Técnica de ensayos no destructivos (END)
Introducción a los END-Tintas Penetrantes Fluorescentes lavables con agua.

Facultad de Ingeniería- Dpto de Aeronáutica- Año 2018

ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)

Las técnicas de ensayos no destructivos permiten detectar, caracterizar y evaluar discontinuidades, analizar estructuras, componentes y piezas sin modificar las condiciones de uso y su actitud para el servicio. Se puede definir como la técnica de inspección que no provoca daños en el material y que no perjudica e interfiere con el uso futuro de las piezas que son inspeccionadas. A partir de esta definición podemos afirmar que existen ensayos que son destructivos tales como: tracción y compresión los cuales nos permiten obtener características mecánicas de una parte.

De la misma forma hay determinadas aplicaciones de ensayos netamente no destructivos, donde la inapropiada aplicación de la técnica puede traducirse en el daño de la pieza. Los END se utilizan en cualquier momento de la vida útil de la pieza, es decir los podemos emplear durante el proceso de fabricación, como ensayo de inspección o como ensayo de servicio. Haciendo una comparación podemos afirmar que los ED aplicados a un control de calidad estadístico, permiten sin duda comprobar , con un cierto grado de seguridad el nivel de calidad de una producción. Sin embargo requieren de un determinado número de muestras, obteniéndose datos de una zona local pero no de todo el volumen, tampoco pueden asegurar la calidad de todos los elementos del lote.

ENSAYOS DESTRUCTIVOS	ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
Inutilizan determinada cantidad de piezas. Obtienen datos de una zona de la pieza. No aseguran la calidad del total del lote.	Las piezas inspeccionadas no sufren modificaciones. Obtienen datos de todo el volumen de una pieza. Permiten inspeccionar el 100% de la producción.

Beneficios económicos de los END

DIRECTOS	INDIRECTOS
Disminución costos de fabricación. Aumento de producción.	Mejora de los diseños. Control de procesos de fabricación.

END COMO DISCIPLINA TECNOLOGICA

APLICACIÓN DE UN CAMPO DE ENERGIA

INTERACCION DEL CAMPO DE ENERGIA CON EL MATERIAL

DETECCION DE MODIFICACIONES DEL CAMPO DE ENERGIA

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION

INTERPRETACION Y EVALUACION DE LO OBSERVADO

Definida como una disciplina tecnológica, los END persiguen un objetivo:

- Asegurar calidad y confiabilidad
- Producir beneficios económicos
- Prevenir accidentes
- Contribuir al desarrollo y el conocimiento de los materiales

- **<u>Clasificación de las discontinuidades:</u>**

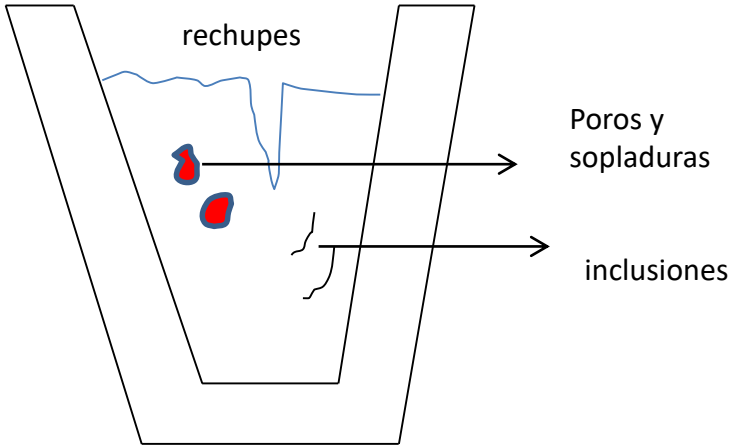
- Las discontinuidades se clasifican de acuerdo a:
- Ubicación: Superficiales, subsuperficiales, internas.
- Origen: Inherente, proceso, servicio.
- Morfología: Planares, volumétricas.(estudio y descripción de la forma de un objeto)

Discontinuidades inherentes:

Inherentes al lingote:

Son introducidas en el material básico como resultado de su producción inicial desde el mineral a los componentes en bruto.

Este tipo de discontinuidades como son los poros y sopladuras, rechupes, inclusiones y segregaciones, suben a la superficie del lingote y generalmente son eliminadas durante la primer etapa de fabricación.



DISCONTINUIDADES INHERENTES AL LINGOTE

Inherentes a la fundición:

corresponden a esta clasificación las porosidades, inclusiones,bucles,colada interrumpida, desgarre en caliente.

Porosidad y sopladuras: originadas en burbujas de gas incluidas, siendo su ubicación superficial y subsuperficial.

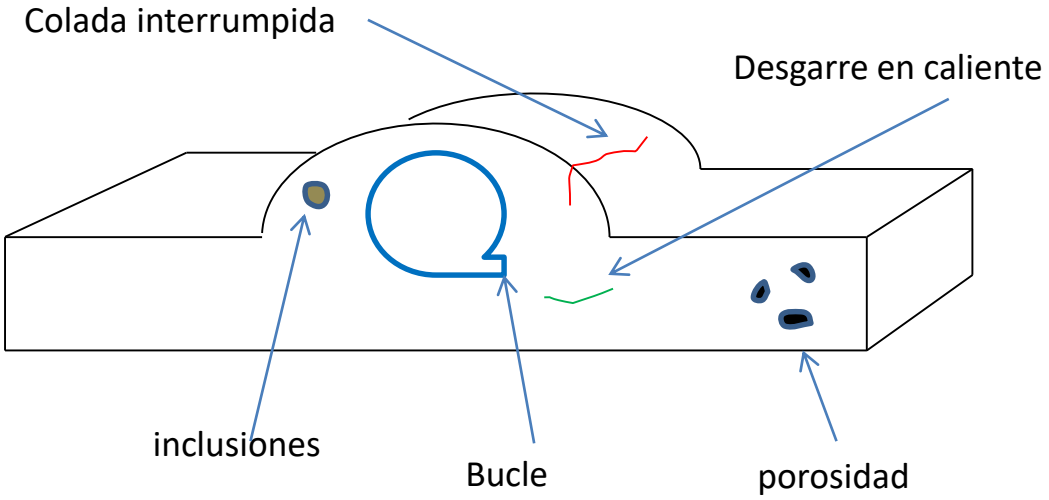
Inclusiones: el origen se encuentra en inclusiones de arena, escoria y materias extrañas,su ubicación superficial y subsuperficial.

Fisuras de contracción: corresponden a diferentes tiempos de enfriamiento entre secciones de la pieza, ubicándose en áreas de diferentes espesores superficial y subsuperficial.

Desgarres en caliente: fisuras que se desarrollan durante la etapa de enfriamiento, su ubicación es superficial.

Colada interrumpida: se produce por enfriamiento del metal durante la colada. Su ubicación es superficial.

Bucle: en este caso el metal no llena la cavidad, su ubicación es superficial y subsuperficial.



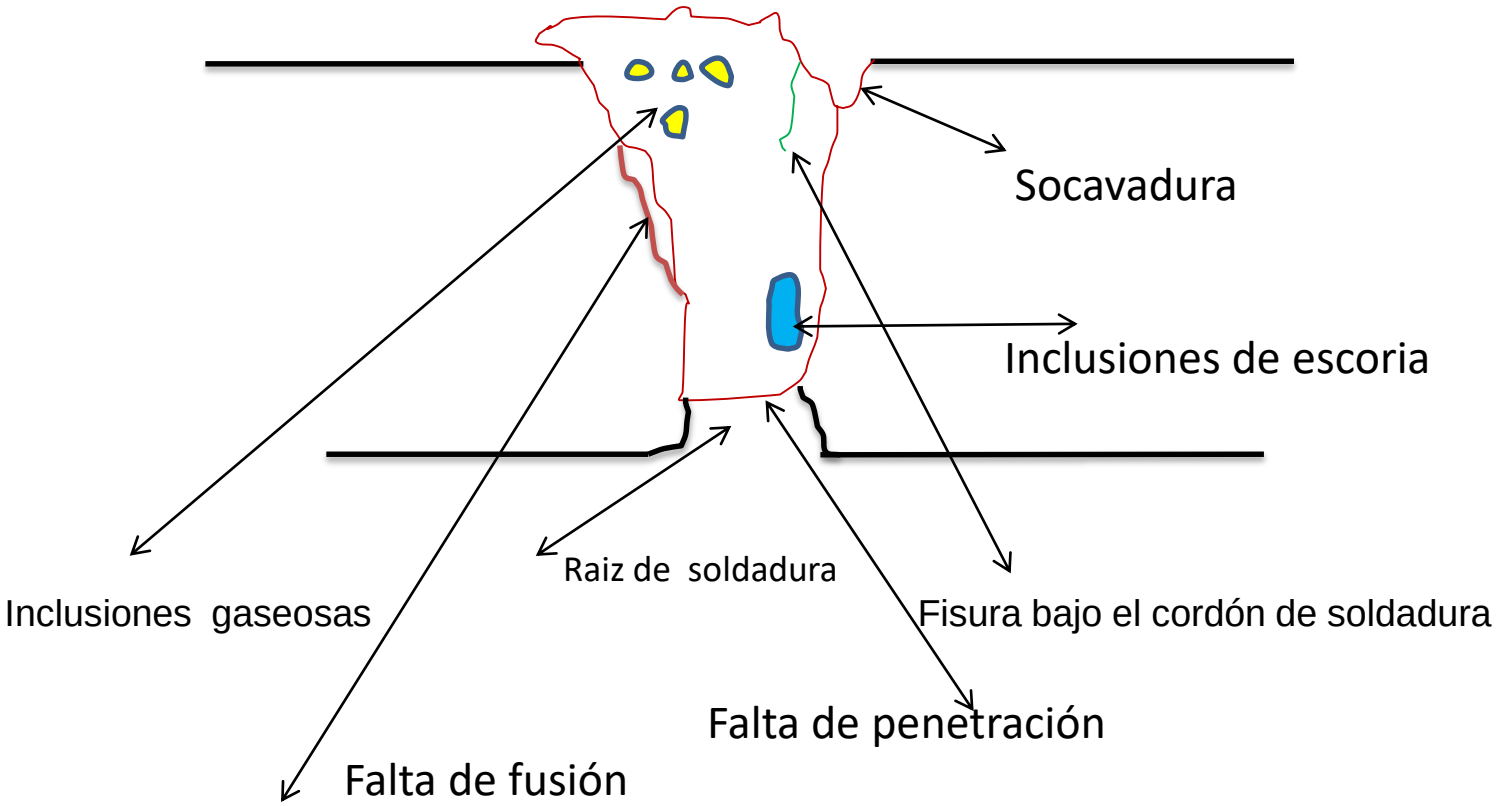
DISCONTINUIDADES INHERENTES A LA FUNDICIÓN

Discontinuidades inherentes en soldadura:

Suelen observarse :

Inclusiones gaeosas: En el metal de soldadura fundida, por causas diversas puede dar lugar a la formación de gas que por falta de tiempo suficiente quede atrapado antes que se genere la solidificación. Este gas atrapado en forma de agujeros redondos denominados poros o sopladuras, tambien pueden ser alargados denominados porosidad vermicular (viene de forma de:gusanos o vermes)

Las causas de su formación pueden ser reacciones químicas durante la soldadura debido a a presencia de alto contenido de sulfuro en el electrodo o excesiva humedad en la plancha base o en el electrodo.



DISCONTINUIDAES INHERENTES A LA SOLDADURA

Fisuras bajo el cordon de soldadura:

Generalmente este tipo de defectos se producen en los granos mas gruesos afectados por el calor. Se atribuye al efecto del hidrógeno disuelto liberado por el electrodo al hacer contacto con una zona mucho mas fría. Frecuentemente esto puede solucionarse con electrodos con bajo contenido de hidrógeno o precalentando el área de soldadura.
En ocasiones pueden producirse fisuras en el metal base adyacente a la soldadura, eso se debe a las tensiones de contracción provenientes de los procesos de fabricación.
Es dificil determinar si una fisura ha comenzado en el metal soldado o en el metal base despues que se ha propagado por ambos materiales.

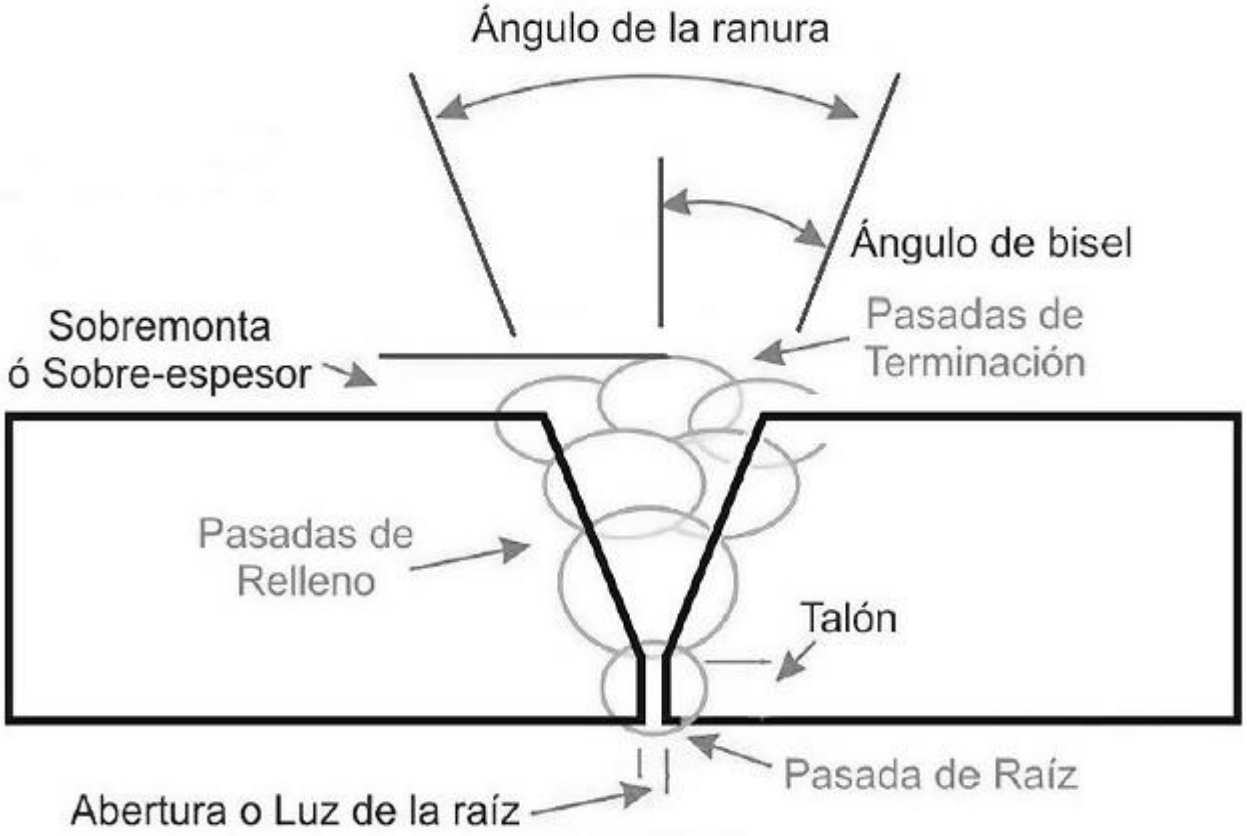
Inclusiones de escoria:

En la soldadura la mayoría de las inclusiones contienen escorias, que han quedado atrapadas en el material que se deposita durante la solidificación.
Su origen radica en el revestimiento del electrodo o del fundente empleado. El fundente : Sirve para aislar del contacto del aire, disolver y eliminar los óxidos que pueden formarse y favorecer el “mojado” del material base por el metal de aporte fundido, consiguiendo que el metal de aporte pueda fluir y se distribuya en la unión.

Falta de penetración:
A menudo la raíz de una soldadura no quedará adecuadamente rellena de metal dejando un vacío, las causas pueden tener sus orígenes en un electrodo muy grueso, en una corriente de soldadura insuficiente, en una abertura muy pequeña de la raíz, en una velocidad de pasada elevada, penetración incorrecta etc.

Falta de fusión:
Se produce en las interfaces de la soldadura, donde las capas adyacentes de metal base y el metal de soldadura no se fusionan debidamente, siendo la causa principal la existencia de una capa muy fina de óxido que se forma en la superficie del metal.

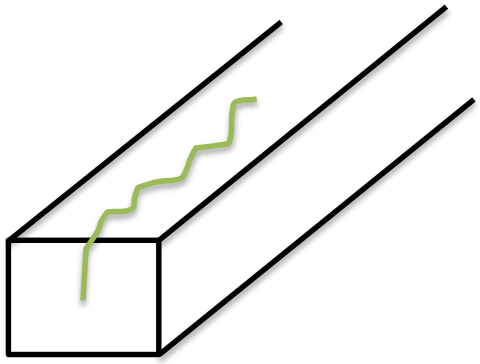
Socavadura:
Durante la pasada de cobertura, los bordes superiores del bisel (también llamado chanfle del ángulo de la ranura),poseen la tendencia de fundirse y a depositarse en el surco y esto se debe a que no se coloca suficiente material de relleno en las ranuras resultantes en el borde del cordón de la soldadura


Ángulo de la ranura
Ángulo de bisel
Sobremonta
ó Sobre-espesor
Pasadas de
Terminación
Pasadas de
Relleno
Talón
Pasada de Raíz
Abertura o Luz de la raíz

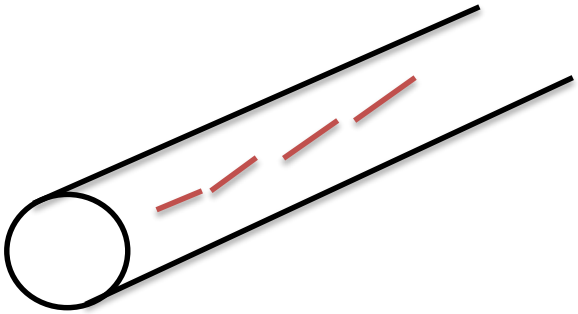
Discontinuidades de proceso:
Los defectos de procesos se dividen en dos grupos principales:

a- durante un proceso primario, tal como laminado, forjado etc.
b- durante un proceso secundario, sea tratamiento térmico, amolado etc.

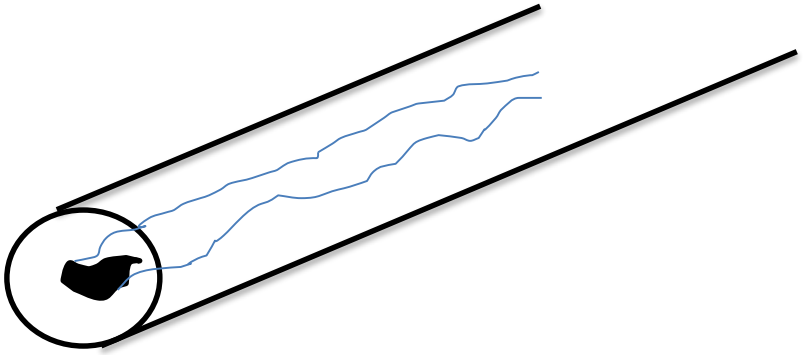
Laminación de acero- proceso primario
costurones, origen: fisuras y sopladuras en el lingote.
ubicación: superficie de tochos y barras.



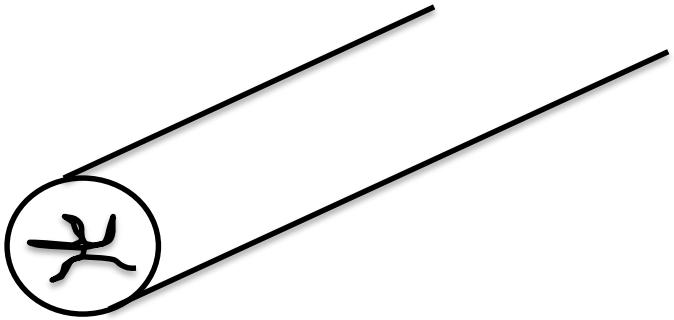
Inclusiones: origen: impurezas en el lingote
ubicación: interna de tochos y barras.



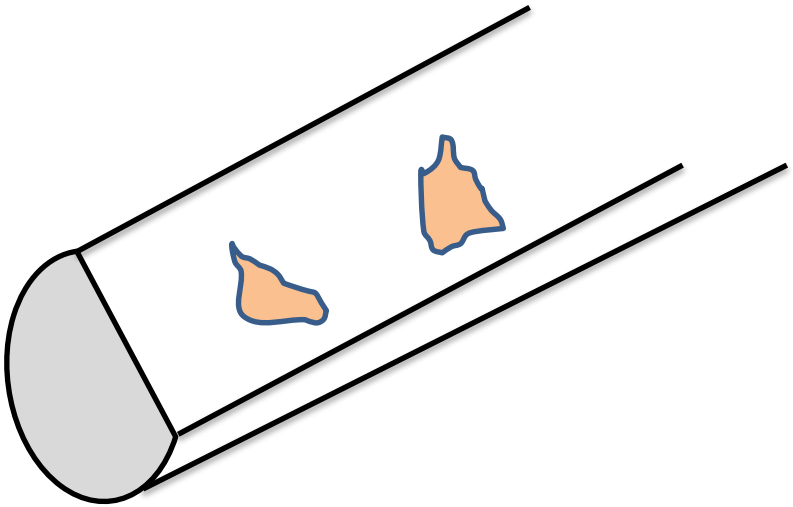
Canales: origen: cavidad generada por contracción del lingote
ubicación: fisuras presentes en el centro de la barra.



Hojuelas: origen: fisuras debidas a un rápido enfriamineto después del laminado.
Ubicación: haz de fisuras agrupadas alrededor del centro de la barra.



Acopamiento: origen: distinta temperatura entre la superficie y el centro de la barra durante el laminado
Ubicación: interna.



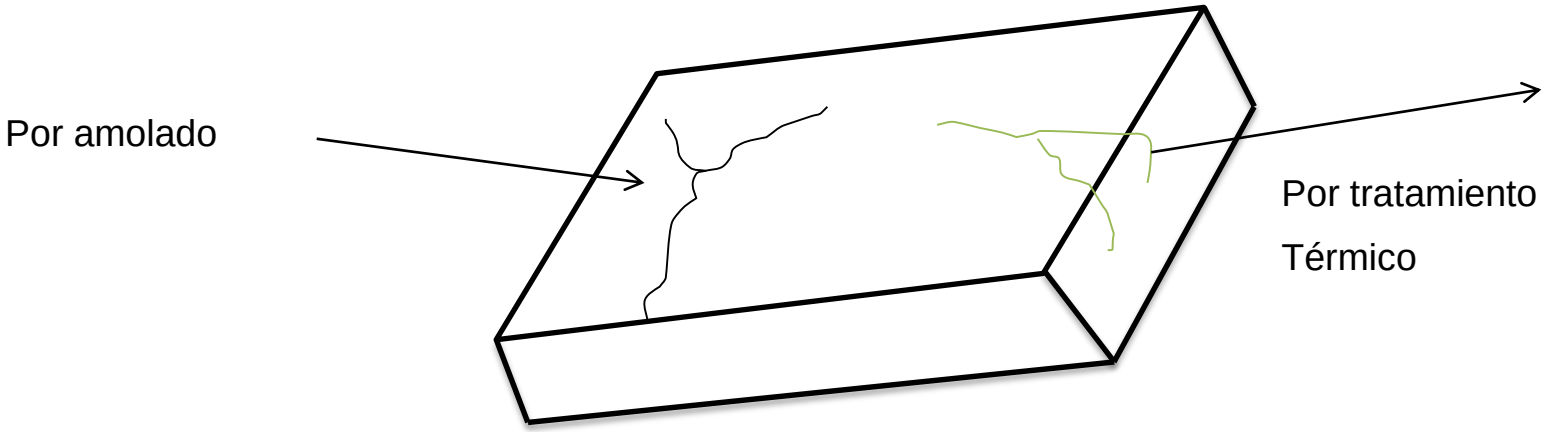
Acopamiento o cupping

Procesos de acabado :
Desgarre por maquinado: origen: fisuras generadas por herramientas desafiladas. Ubicación : superficial.

Fisuras de amolado:
Piedra de amolado de corte fuerte, muy cargada y falta de refrigerante. (muy cargada tiene que ver con los tipos de materiales sintéticos con que se las construye y la dureza de los mismos).

Fisuras de tratamiento térmico:
Calentamiento y enfriado demasiado rápido. La ubicación es superficial.

Fisuras de enderezamiento:
Debidas a las tensiones generadas por deformación por ejemplo : doblado. Su origen es superficial.



DISCONTINUIDADES POR SERVICIO:

Se consideran tres grandes grupos :

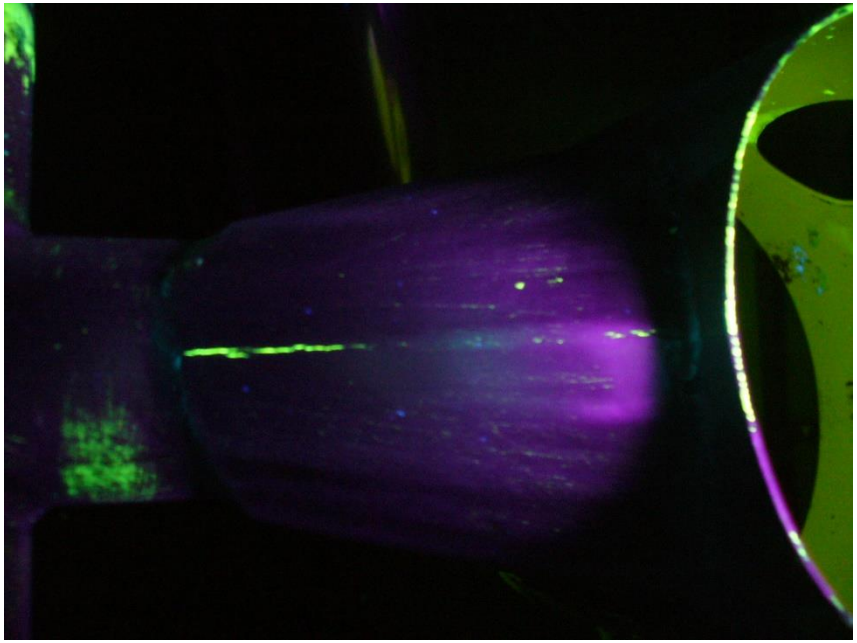
A- Fisuras por fatiga

B- Fisuras por corrosión

C- Fisuras por tensión.

Prueba de Ensayos No destructivos por Líquidos Penetrantes Fluorescentes.

La inspección por líquidos penetrantes es el procedimiento de tipo físicoquímico, para detectar y evaluar discontinuidades presentes en la superficie de los materiales.
Se pueden analizar grietas, porosidades, traslapes o anclajes, costuras etc con un alto grado de confiabilidad, aplicándose a materiales metálicos como ser : fundiciones de acero, aluminios, aleaciones de aluminio, titanio, materiales no metálicos como: vidrios, cerámicos, plásticos, y piezas de forma irregular que no pueden ser inspeccionadas por otro método o localizadas en lugares donde no exista una fuente de energía.



EN OCASIONES NO SE CUENTA CON UNA FUENTE DE ENERGIA O LAS DIMENSIONES DE LA PIEZA NO PERMITEN ENSAYAR EN LABORATORIO, EN CONSECUENCIA SE DEBE REALIZAR EN CAMPO EL TESTEO UTILIZANDO TINTAS VISIBLES CON LUZ BLANCA

DESCRIPCION DEL PROCESO (secuencia)

Preparación de la superficie y del ambiente del ensayo, limpieza y observación

Aplicación del penetrante o tinta

Remoción del exceso de penetrante

Aplicación del revelador

Inspección

Limpieza final

Principio del método:

Los líquidos penetrantes poseen la propiedad de filtrarse a través de las discontinuidades que presentan los materiales basándose en la acción capilar, siendo esta la capacidad que poseen los líquidos de ascender y descender por dos paredes cercanas entre si. También se basa en el principio físico de cohesión, viscosidad, adhesión y tensión superficial.

Características y especificaciones de los materiales penetrantes, los reveladores, los sistemas de iluminación en la inspección y la interpretación de los resultados.

Los penetrantes:
En este tipo de inspección los penetrantes son líquidos con propiedades que le permiten introducirse en pequeñas aberturas. Un buen líquido penetrante puede reunir las siguientes características:
1- Alta penetración en discontinuidades muy finas
2- Relativamente facil de remover de la superficie pero no de la grieta.
3- Permanecer en estado líquido y tener alta afinidad por el revelador.
4- Formador de películas muy finas
5- De color y/o fluorescencia muy estable y muy visible aún en pequeñas concentraciones.

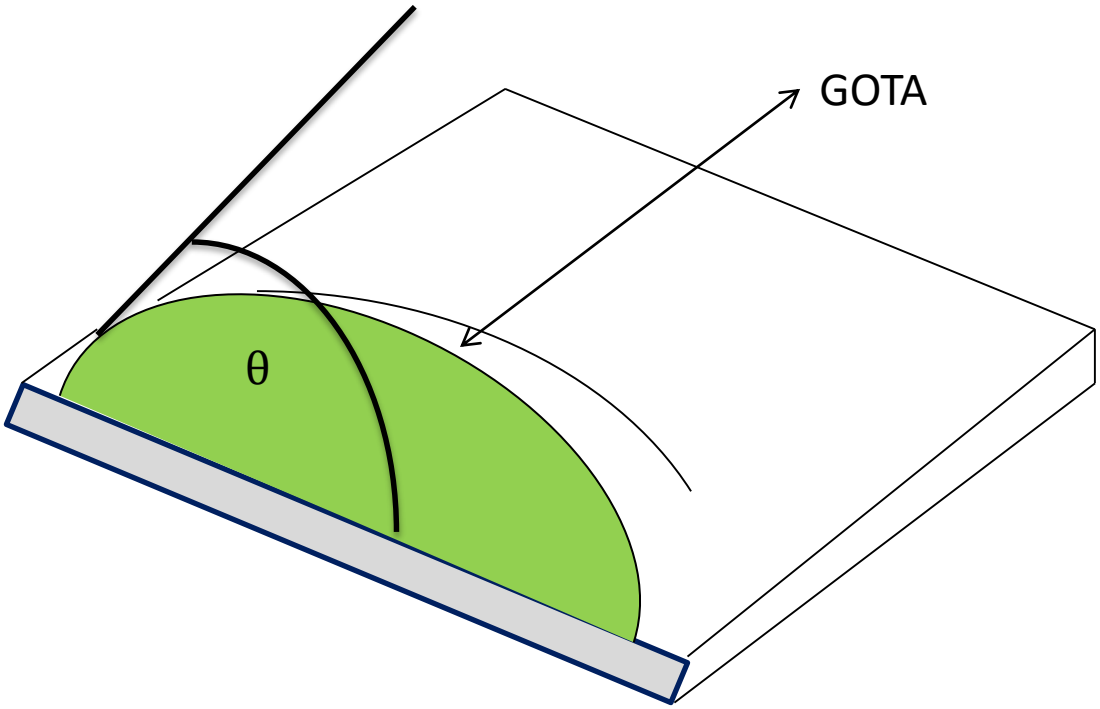
6- No debe reaccionar con el material que se está inspeccionando.
7- Inodoro, atóxico y con alto grado de inflamación.
8- Estable ante condiciones de almacenamiento.
9- Son Higroscópicos (los pigmentos que lo constituyen poseen afinidad con el agua).

Propiedades Físicas de los penetrantes:
Para obtener las características descritas y una sensibilidad adecuada, el penetrante debe presentar un balance correcto de sus propiedades físicas , pues este tipo de inspección depende de la facilidad de un penetrante para mojar la superficie de una pieza y cubrirla en forma continua y uniforme.
Las principales propiedades físicas de las tintas son:

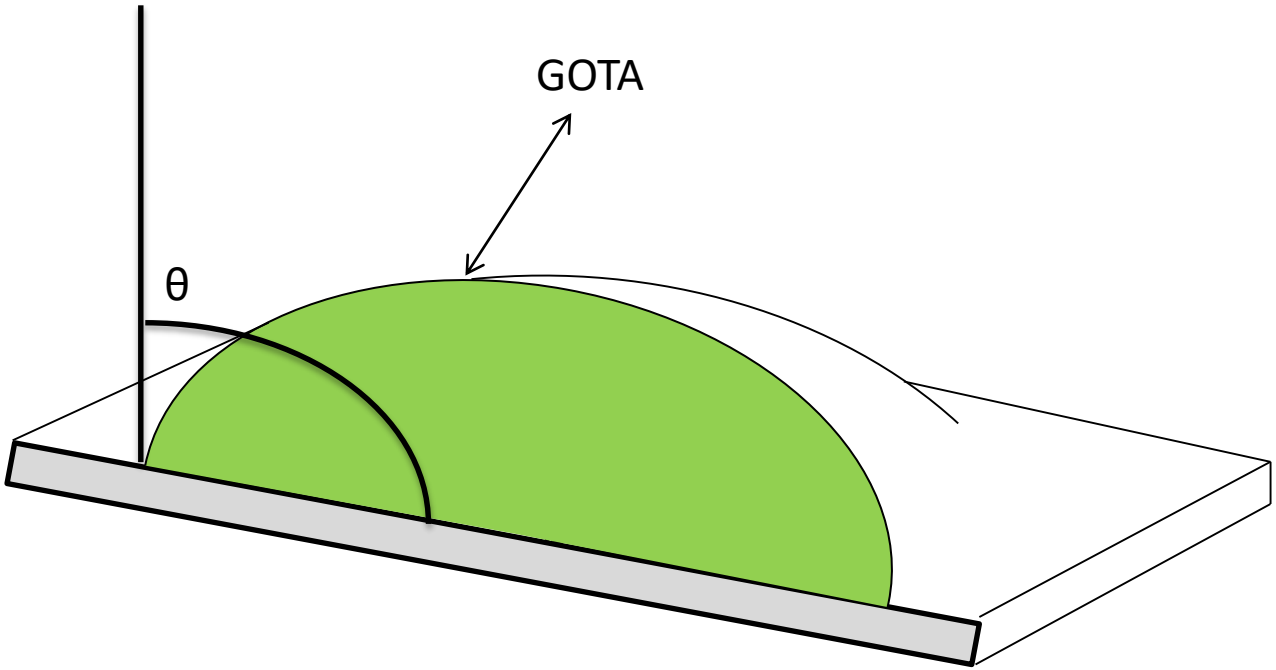
Viscosidad:
Es la propiedad que presentan los líquidos de oponerse al flujo, función de la temperatura y de la composición de los constituyentes del líquido. Esta propiedad no afecta a la habilidad que posee el líquido de introducirse en las discontinuidades, pero si afecta a la velocidad de penetración. Cuando un líquido es demasiado viscoso requiere de largos períodos para emigrar dentro de una discontinuidad, mientras que aquellos que son poco viscosos se escurren rapidamente.

Humectabilidad:

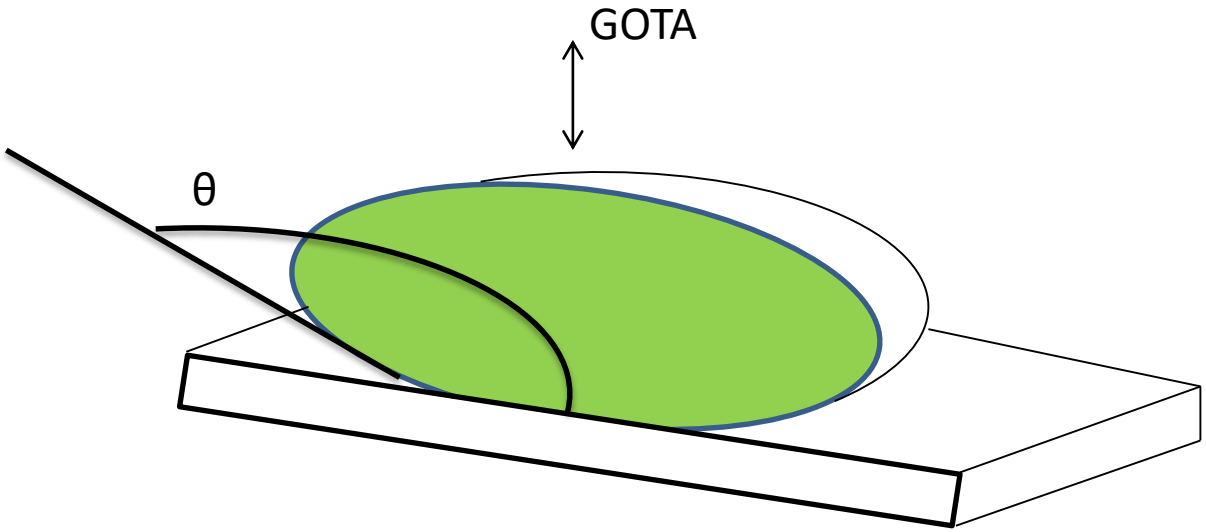
Es una propiedad física que afecta las características de penetración y de la mojabilidad de los líquidos penetrantes, controlada por el ángulo de contacto y la tensión superficial.
Cuando un líquido hace contacto con la superficie de un sólido, la fuerza de cohesión **(propia entre las moléculas del líquido)** actúa con la fuerza de adhesión **(entre las moléculas del líquido y la superficie del sólido**). Estas fuerzas determinan el ángulo de contacto entre el líquido y la superficie.
En la figura se muestran las características de humectabilidad dependiendo del ángulo de contacto entre la gota de un líquido y la superficie de un sólido .
A- Cuando el ángulo θ es menor a 90° se obtiene una buena humectabilidad.
B- Cuando el ángulo θ es mayor o igual a 90° la humectabilidad es mínima.



A- EL ANGULO θ ES MENOR A 90°- HUMECTABILIDAD ES BUENA



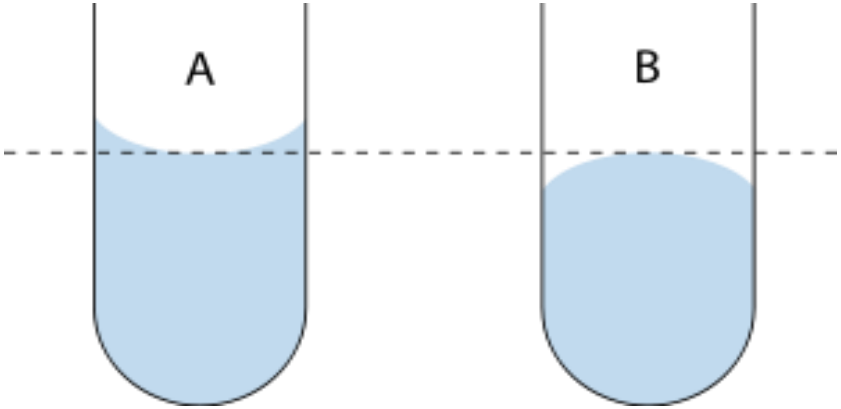
B- ANGULO θ IGUAL A 90°- HUMECTABILIDAD BAJA



C- EL ANGULO θ ES MAYOR A 90°-
HUMECTABILIDAD BAJA

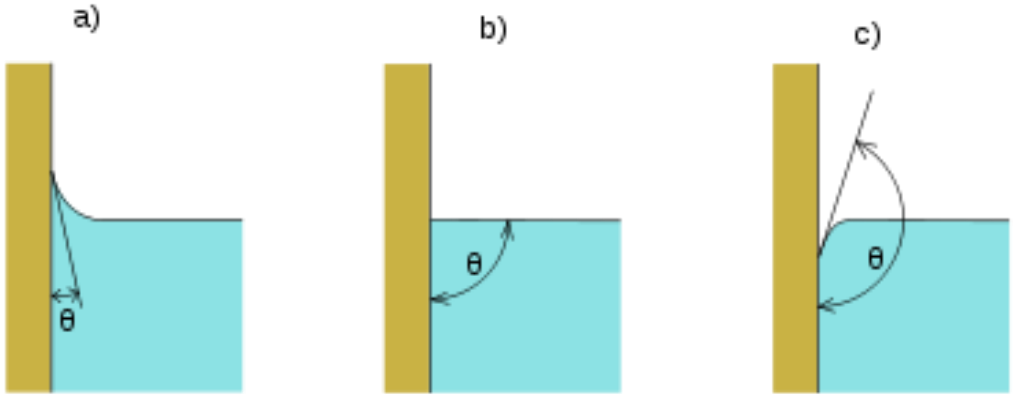
Tensión Superficial:
La fuerza de cohesión entre las moléculas de un líquido es la causa de la tensión superficial, propiedad que permite que un líquido humedezca la superficie de un solido. En general **los líquidos con baja tensión superficial presentan buenas propiedades de penetración.**

Capilaridad:
La capilaridad junto con la humectabilidad, determina el poder de penetración de un líquido a través de las discontinuidades.
En física, el menisco es la curvatura de la superficie de un líquido que se produce en respuesta a la superficie del recipiente que lo contiene.
Esta curvatura puede ser cóncava o convexa, según si las moléculas del líquido y las del recipiente se atraen o repelen. La concavidad del menisco se origina cuando las fuerzas de adhesión entre las moléculas de un líquido y las paredes del recipiente que lo contiene son mayores que las fuerzas de cohesión del líquido. La convexidad del menisco se origina cuando las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión. La forma del menisco está relacionado con la altura del líquido en un capilar. La tensión superficial actúa succionando el líquido cuando el menisco es cóncavo, y rechazándolo cuando es convexo.



A: Menisco cóncavo
B: Menisco convexo.
La línea discontinua representa el plano tangente que debe tenerse en cuenta para enrasar.

Se llama **enrasar** al procedimiento por el cual se lleva el volumen del líquido del material volumétrico al deseado.



La ley de Jurin define la altura que se alcanza cuando se equilibra el peso de la columna de líquido y la fuerza de ascensión por capilaridad.

Tipos de líquidos penetrantes:

De acuerdo con las normas correspondientes (ver recuadro al final), los líquidos penetrantes se clasifican según dos métodos:
a) Método de líquidos fluorescentes (líquidos verde fluo)
b) Método de líquidos visibles. (Color rojo)
A su vez, estos métodos se subdividen en
Tipo I: Lavable con agua- autoemulsificados
Tipo II: Postemulsificables
Tipo III: Removibles con solventes.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDOS PENETRANTES: FLUORESCENTES LAVABLES CON AGUA.
Preparación de la superficie:
La Inspección por LP necesita además de que las discontinuidades se encuentren en la superficie, que estas se encuentren abiertas,por lo que es esencial una buena limpieza de la pieza para obtener resultados confiables. Debe tenerse extremo cuidado de asegurar que las piezas estén limpias y secas. Las indicaciones y la detección de discontinuidades depende en gran medida del flujo del penetrante, aún en las pequeñas fracturas.

Será evidente que el penetrante no podrá fluir si la discontinuidad se encuentra tapada con aceite, agua, pintura, óxido o cualquier otra materia extraña.
Para obtener los mejores resultados en la inspección se necesita una limpieza adecuada en la superficie del material. La técnica de limpieza depende en gran medida del tipo de contaminante presente en la superficie.
En la selección del método de limpieza se deberá tener especial cuidado de que este no enmascare cualquier indicación o que los residuos de los productos de limpieza actúen como contaminantes influyendo en la sensibilidad del método. Los métodos se clasifica en: químicos, mecánicos y por solventes.

Limpieza por medios químicos:

a) Limpieza alcalina : remueve cascarillas, óxidos, grasas, aceites, depósitos de carbón. Se emplea en piezas de grandes dimensiones, donde las técnicas manuales suelen ser muy laboriosas. Detergentes con PH entre 8 y 14 son utilizados.
b) Limpieza ácida : las soluciones ácidas (detergentes ácidos) que se emplean son para remover cascarillas muy gruesas y grandes e incrustaciones.
c) Limpieza con sales fundidas : es empleada para eliminar óxidos fuertemente adheridos, como sulfato de sodio y pentóxido de vanadio.

Limpieza por medios mecánicos:

Debe tenerse sumo cuidado y conocimientos para el empleo de esta técnica, pues de otra manera se puede llegar a cubrir o enmascarar la zona de estudio. Los principales métodos son:

a) Pulido abrasivo: remueve rebaba, escoria de soldadura, y óxido. Este método no deberá utilizarse con metales suaves como aluminio, cobre, magnesio y titanio, por lo tanto primero deberá conocerse el material.

b) Aplicación de arena seca a alta presión.

remueve capas de pinturas, recubrimientos, escamas, depósitos de carbón.

c) Aplicación de arena húmeda a alta presión: es utilizado para un mejor control del acabado de las superficies y dimensiones.

d) Agua y vapor a alta presión: Se lleva a cabo con un limpiador alcalino o con detergente neutro, removiendo residuos de lubricantes, aceites, grasas, se lo utiliza cuando debe protegerse el acabado superficial.

e) Limpieza ultrasónica: es empleada generalmente con detergentes, agua y solventes, es utilizada para limpieza de piezas pequeñas y delicadas

Limpieza por solventes:

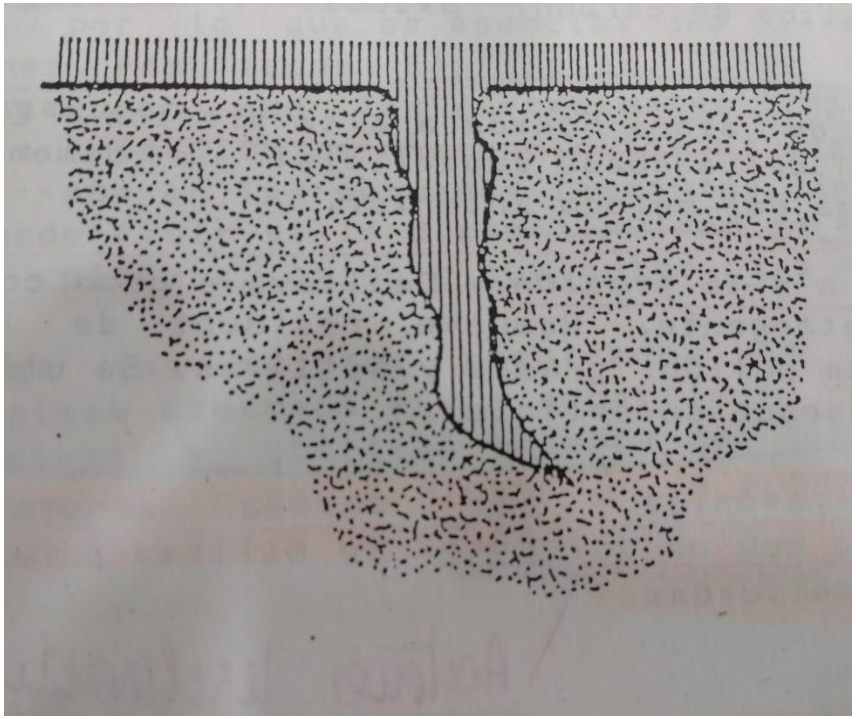
Es ampliamente utilizada, ya que puede disolver y remover cualquier tipo de componente orgánico(micro moléculas que contienen carbono, y muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo etc) que se encuentran en la superficie.

a) Desengrasado por vapor : remueve aceite y grasa, generalmente se emplean solventes clorados, percloro-etileno, cloro, no recomendables para titanio y sus aleados.
b) Enjuague con solventes: remueve aceite y grasa, pueden emplearse solventes no clorados.
Los solventes más comúnmente empleados son: acetona, alcohol isopropílico, percloroetileno, cloruro de metileno, todos estos evaporan a temperatura ambiente.

APLICACIÓN DEL PENETRANTE:

El penetrante se aplica sobre la superficie limpia y seca de la pieza a inspeccionar, por cualquier método que humedezca totalmente la superficie: inmersión, rociado, con brocha. etc. Todas las superficies deben cubrirse totalmente para permitir que mediante la acción capilar el penetrante se introduzca en todas las discontinuidades.

APLICACIÓN DEL LIQUIDO PENETRANTE



ROCIADO

PINCELADO

Aplicación de la tinta fluorescente –usando la lámpara negra

APLICACIÓN DEL LIQUIDO O TINTA PENETRANTE

DISTINTAS FORMAS DE PRESENTACION DE TINTAS Y REVELADORES FLUORESCENTES

EL EQUIPO PORTATIL

LA TINTA A GRANEL

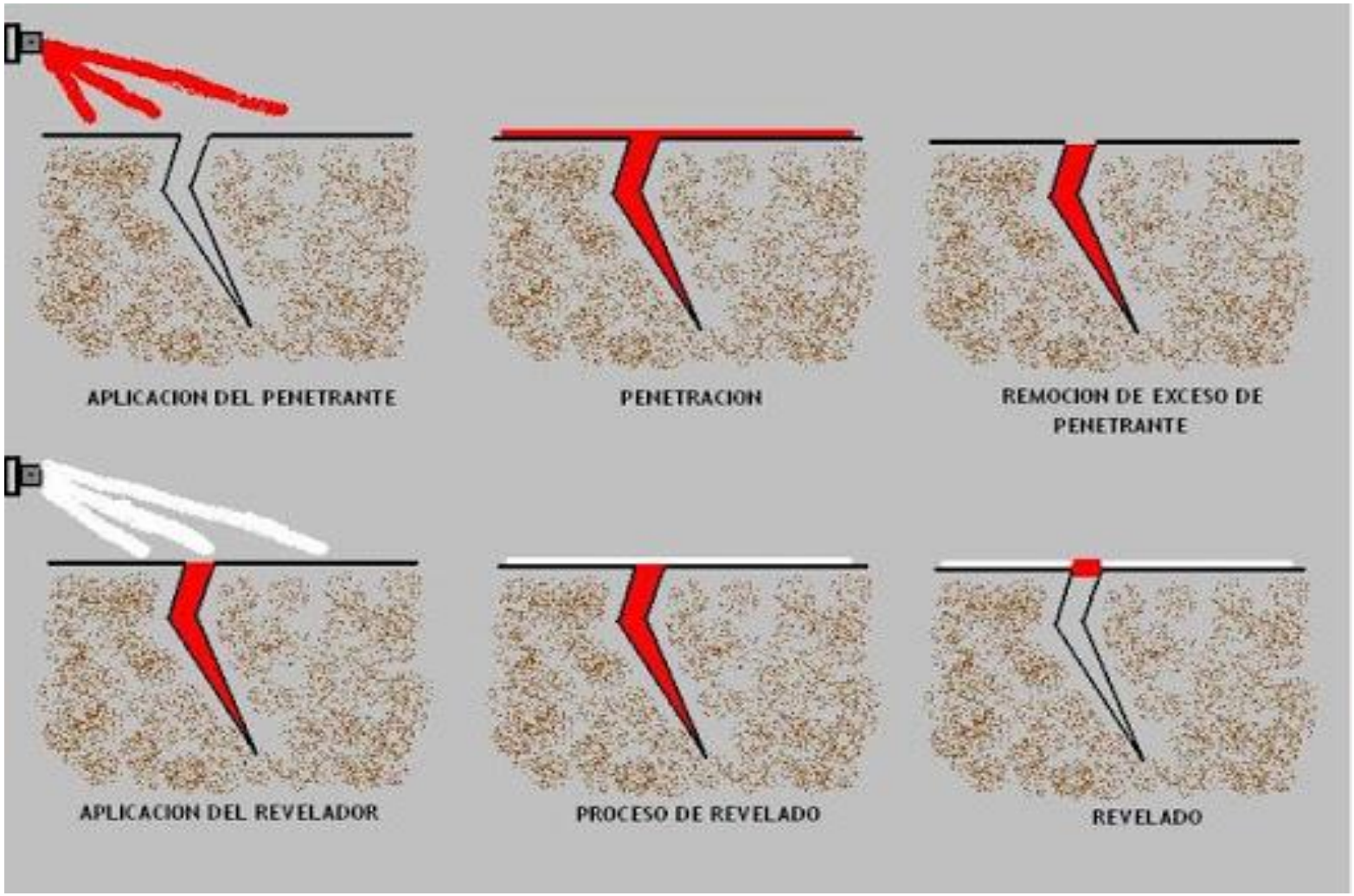
Figura

EL POLVO REVELADOR A GRANEL

LA LAMPARA NEGRA

LUXOMETROS PARA MEDICION DE INTENSIDAD E LUZ BLANCA Y LUZ ULTRAVIOLETA

TINTAS PENETRANTES PROCESO CON LUZ VISIBLE



Seguún el tipo de inspección, la aplicación del penetrante puede ser por inmersión, rociado y por aplicación con brocha, pincel o rodillo.
La inmersión se recomienda cuando se realiza una inspección masiva de piezas, las cuales se acomodan en canastillas o soportes y luego de la inmersión se permite escurrir la tinta hacia un recipiente que permitirá la recuperación del líquido .
El rociado se aplica con la ayuda de una pistola tipo neumática y generalmente es utilizado con piezas que poseen algun tipo de rugosidad en su acabado superficial. Es tambien usado con este método el rociado con aerosoles.
Emplear el método denominado de pincelado, retoque o brocha en áreas extensas de fácil acceso o bien definidas, solo requerirá colorear la pieza en la zona de análisis y en consecuencia la pieza se ensuciará menos.

El tiempo de penetración es función :
- Del tipo de penetrante
- Características del material
-Proceso de fabricación
-Tipo de discontinuidades a detectar.

OBSERVACIÓN: La temperatura de los materiales penetrantes y la superficie de la pieza a ser procesada deberá estar entre 10°C y los 38°C (50 y 100 °F).

TABLA DE TIEMPOS DE PENETRACIÓN (Según Normas).

Material :
Aluminio- Bronce- Magnesio –Laton- Acero -Titanio.

Tipo de discontinuidad:
Gotas- porosidad- falta de aporte-fisuras de todas las formas.

Tiempo en minutos: 5 minutos.

REMOCIÓN DEL EXCESO DE PENETRANTE:
Después del tiempo de penetración requerido, el exceso de penetrante de la superficie a ser examinada debe ser removido con agua, usualmente en una operación de lavado.Puede ser lavado manualmente, por el uso de un equipo automático o semiautomático por atomizado de agua o por inmersión.
Deberan evitarse que restos de agua queden acumulados en huecos y resquicios de la superficie.
Observacion: Toda sospecha de haber sobre removido penetrante de la superficie, implica realizar nuevamente toda la práctica, evitando en consecuencia acumulación de errores.
Tiempo de enjuague: No deberá exceder de 120 segundos, al menos que se especifique otra cosa en los datos del material o de la pieza.

La temperatura del agua:

Deberá ser relativamente constante y será controlada entre los 10 y 38 °C.

La Presión del agua:
la presión de enjuague o atomizado no deberá exceder los 30psi (210 kPa).

En aplicaciones especiales el retiro del penetrante puede ser realizado por trapeado de la superficie con un material absorbente limpio, con agua hasta que el exceso de tinta sea removido de la superficie (examinando con la luz negra el resultado de esta acción).

SECADO DE LA PIEZA:
Las piezas pueden ser secadas por el uso de hornos de aire caliente recirculado, chorro de aire frio o caliente o por exposición a temperatura ambiente.
La temperatura de secado de los hornos no deberá exceder los 71 °C (160°F)
El calentamiento local puede permitirse manteniendo y verificando el rango entre 10 y 38°C.
Límite de tiempode secado: no debe permitirse que las piezas permanezcan en el horno de secado un tiempo mas largo del necesario para secar la superficie.

El tiempo excesivo en el secador pueden diminuir la sensibilidad del examen.

APLICACIÓN DEL REVELADOR:

Existen varios modos de aplicación efectiva de los variados tipos de reveladores tales como espolvoreado,inmersión, bañado o atomizado. Por otra parte el tamaño, configuración,condición superficial,numero de piezas a ser procesadas influencian la elección de la aplicación del revelador.

- Revelador seco en polvo:

Debe ser aplicado inmediatamente depués del secado, de manera de asegurar de cubrir completamente la pieza. Las piezas pueden ser inmersas en un contenedor de revelador seco. Los reveladores pueden también ser espolvoreados con un bulbo de polvo de mano o con una pistola de polvos convencional o electrostática. Es común y efectivo aplicar polvo seco en una cámara cerrada de tamaño y geometría conveniente donde se controla la nube de polvo. Posteriormente por agitación o simple golpe se retira el exceso de polvo de la pieza. La presión de aplicación será entre 5 a 10 psi, (34 a 70kPa).

-Revelador Húmedo no acuoso: Generalmente presentado en un pote, contenido con un gas impulsante genera una fina película que al evaporarse con el medio, se torna color blanca.

Tiempo de revelado: El período de tiempo en que el revelador permanece en la pieza

previo al examen no debería ser mayor a los 10 minutos. Como regla podría tomarse que el revelado comienza inmediatamente después de la aplicación del polvo seco y tan rápido como el recubrimiento del revelador húmedo esté seco (esto es, el solvente portador se ha evaporado).

NIVEL DE LUZ VISIBLE EN EL AMBIENTE:

La luz visible del ambiente no deberá exceder 2 ft candelas (20 lux), sabiendo que se deberan examinar las indicaciones penetrantes fluorescentes bajo luz negra en un área oscurecida.

El control de esta intensidad deberá realizarse con ayuda de un equipo (Luxómetro) dotado de un sensor para luz visible.

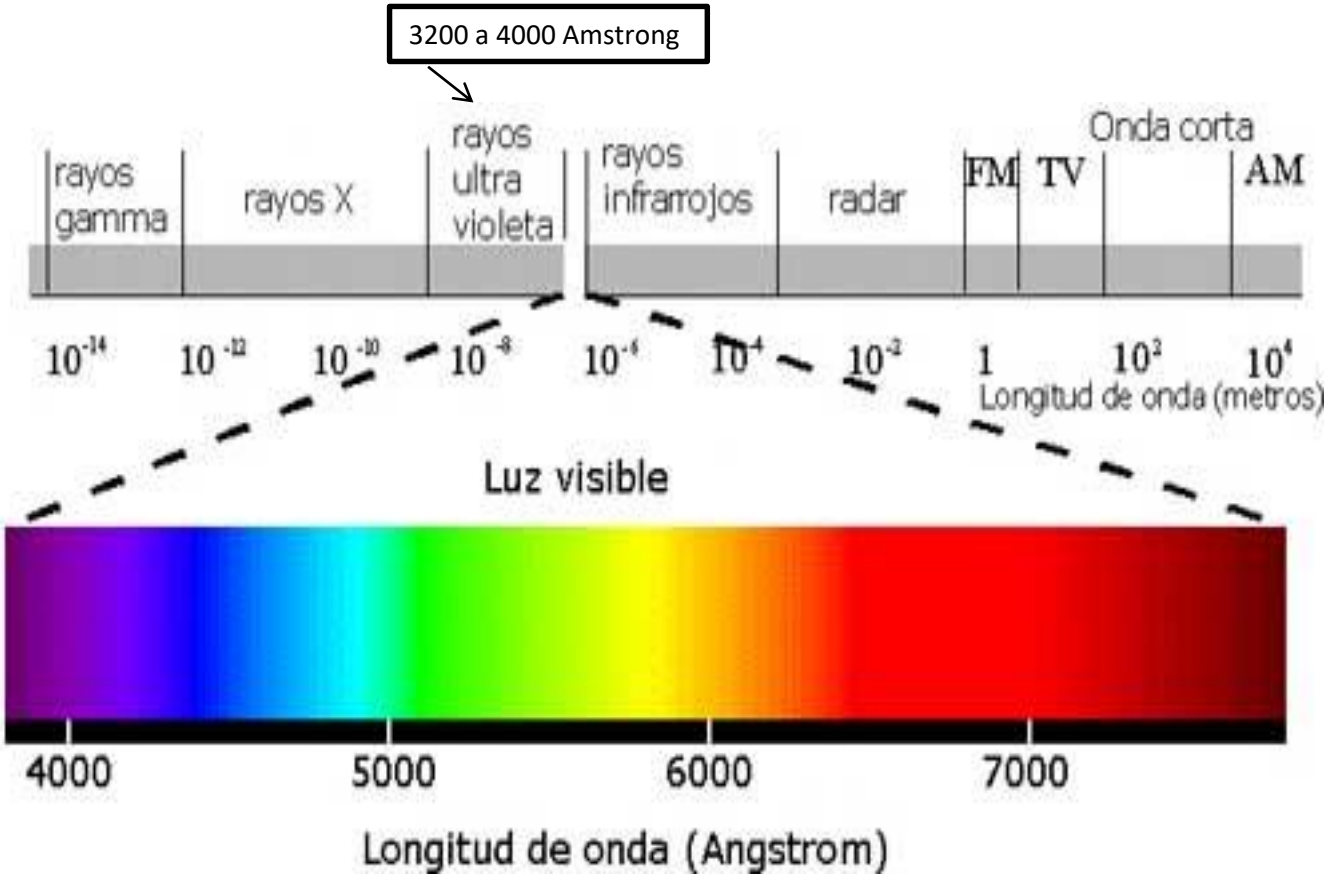
CONTROL DEL NIVEL DE LUZ NEGRA:

La intensidad de la luz negra, se recomienda en un rango mínimo de 980 μ watts / cm2. hasta 1000 μ watts / cm2 (a una distancia de 35 cm de la pieza a inspeccionar), pudiéndose utilizar intensidades mayores en trabajos mas críticos bajo especificaciones .

Deberá chequearse la intensidad cada 30 días en forma periódica con un sensor de luz negra y un luxómero.

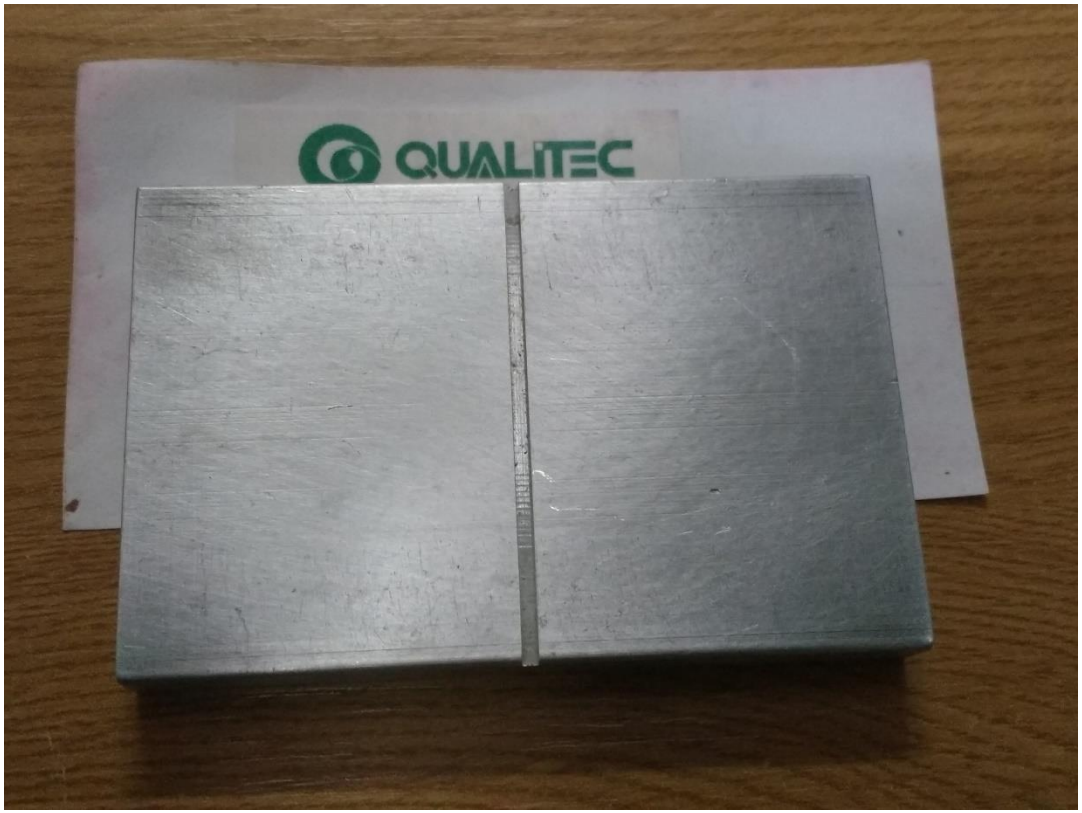
La longitud de onda de la luz negra estará en el rango de 320 a 380 nm equivalentes a 3200 y 4000 Amstrong.

La luz negra es una radiación electromagnética localizada en la región de 3200 a 4000 Amstrong, pudiéndose observar que se encuentra justo por debajo del rango de la luz visible y es parte del ultravioleta. El ojo humano es practicamente insensible a la luz negra si se tiene presente la existencia de luz blanca, pero en ausencia de esta, la sensibilidad del ojo se intensifica a grandes cantidades de luz negra cercanas al violeta y azul, mas especificamente al color verde que será el de los pigmentos del penetrante.



METODOS DE EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE LIQUIDOS PENETRANTES

De todas las herramientas empleadas para evaluar los materiales penetrantes y para juzgar la confiabilidad del sistema de inspección, los bloques de comparación fabricados de aluminio templado y distintos rangos de fracturas son los mas populares.
Poseen una dimensión de 3 x 2 x 3/8 de pulgadas, separados por una ranura en su punto medio, e identificadas sus dos mitades con una letra A y B. Generalmente se usa la parte A para el penetrante conocido (el de referencia), y la mitad B para el de prueba.



CALENTAMIENTO DE LA LUZ NEGRA (lámpara):
Se debe permitir calentar la lámpara un mínimo de 10 minutos previo a su uso.

ADAPTACIÓN VISUAL:
El examinador debería encontrarse en el área oscurecida por lo menos un minuto antes de examinar las piezas, tiempos mas prolongados suelen utilizarse según el tipo de piezas y bajo especificaciones.

EVALUACIÓN:
Es práctica normal interpretar y evaluar la discontinuidad basada en el tipo de marcación observada y comparando con el texto de la documentación técnica (carta de trabajo), manual de mantenimiento,boletin de servicio, observación en acciones de mantenimiento etc.

POST LIMPIEZA:
La limpieza al finalizar la práctica es tan importante como el ensayo en si mismo, no deben quedar restos de penetrante en zonas donde el mismo pueda alojarse, y la posterior acción de higroscopía permita la formación de corrosión. La pieza podrá ser lavada con agua, vapor, metil ketona, solventes etc. Es de uso normal, lavar la pieza con detergentes neutros, secarla en hornos o con sopladores de aire caliente.

A nivel Nacional existen las siguientes prácticas estándar que se adoptan para los END por líquidos penetrantes:

Designación: ***E165/E165M-18***.- Práctica estándar de líquidos penetrantes para la industria en general.

Designación: ***E1417/E1417M-13 (15/06/2016)***.- Práctica estándar para testeo por líquidos penetrantes.

Designación: ***E1209-18***.- Práctica estándar para testeo por líquidos penetrantes fluorescentes usando el proceso lavable con agua.

Designación ***: IRAM-NM-ISO 9712 :2014*** .- Certificación y agudeza visual de operadores END.

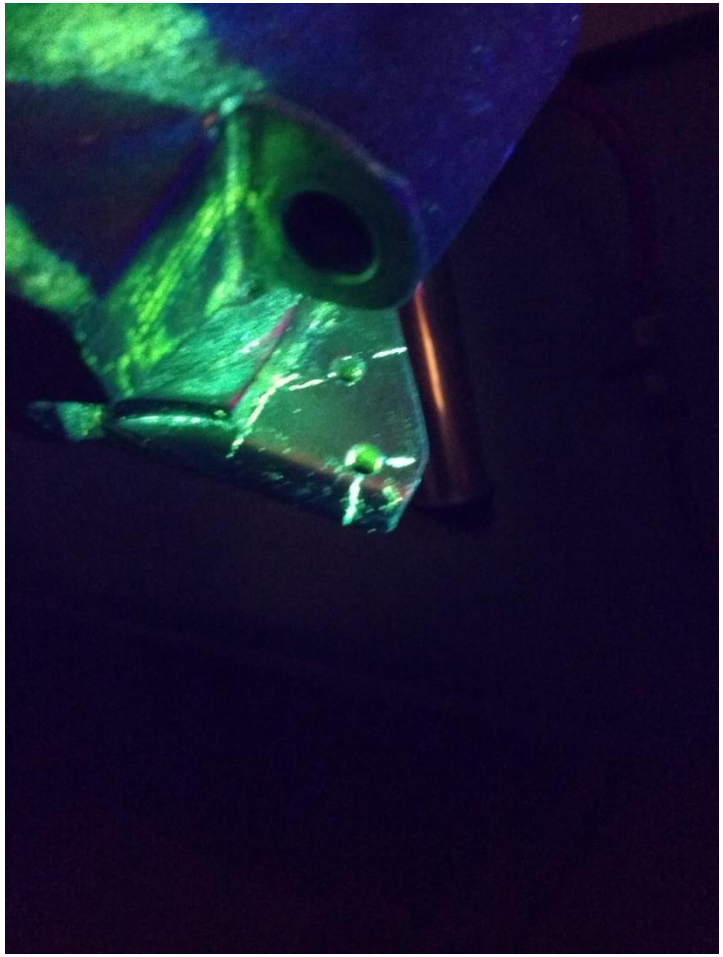
NIVELES DE CALIFICACION

NIVEL I: calificado para realizar END de acuerdo a instrucción escrita y bajo la supervisión de personal nivel II y III. Será capaz de preparar el equipo, ejecutar el ensayo registrar los resultados e informar sobre los mismos. No es responsable de la elección del método ni de la evaluación de los resultados.

NIVEL II: se lo califica para ejecutar y dirigir END de acuerdo a técnicas aprobadas. Está facultado para preparar instrucciones escritas para un nivel I, interpreta los resultados y realiza los correspondientes informes.

NIVEL III: asume la responsabilidad total de una instalación de END, y del personal afectado. Selecciona la técnica adecuada, prepara instrucciones escritas para un nivel I, interpreta los resultados y realiza los informes del ensayo.

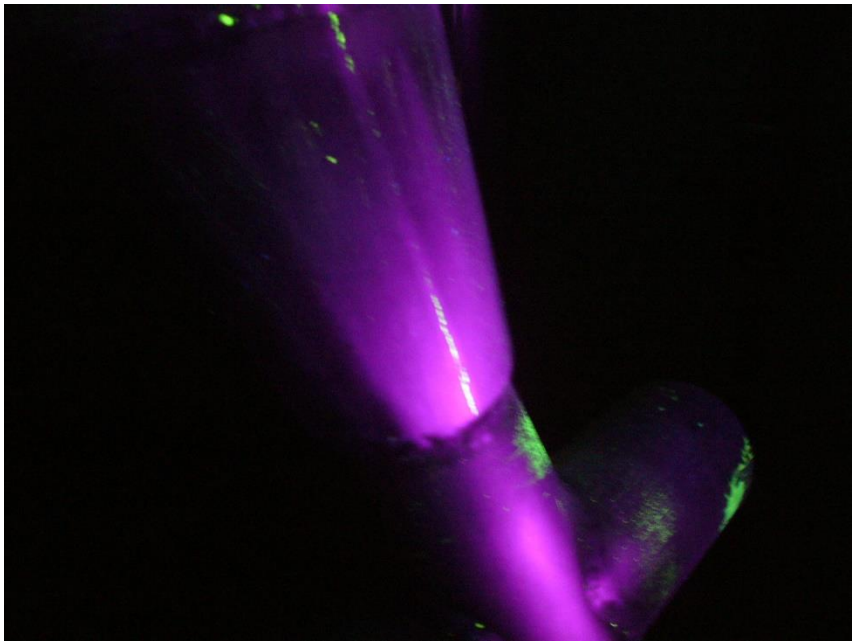
PRACTICA DE END POR TINTAS PENETRANTES FLUORESCENTES

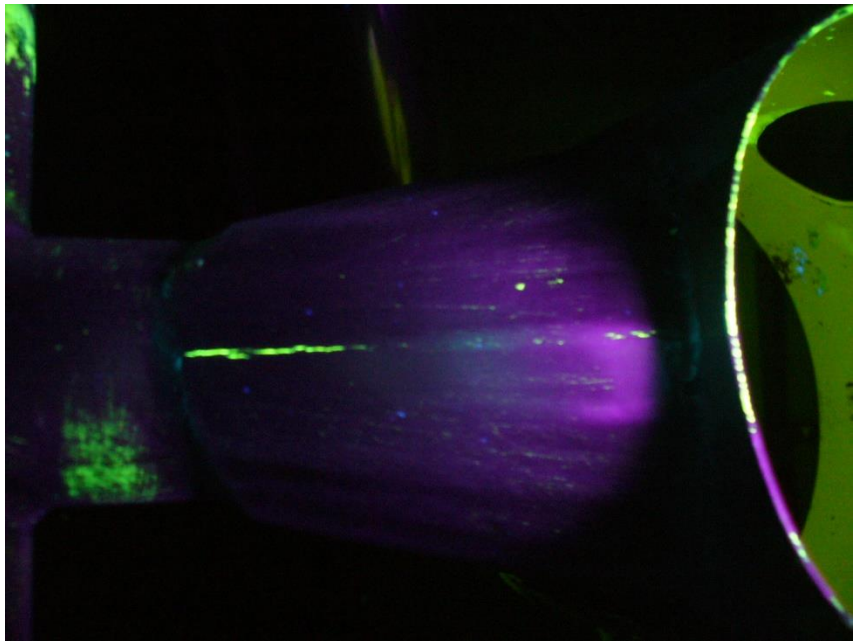


PRACTICA DE END POR TINTAS PENETRANTES

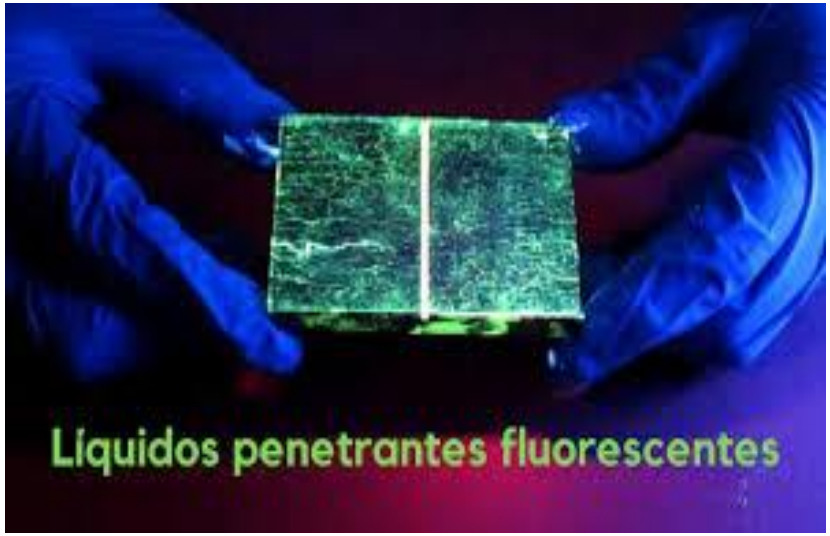
PRACTICA DE END POR TINTAS PENETRANTES
ES RECOMENDABLE UNA BUENA LIMPIEZA DEL COMPONENTE Y UNA INSPECCIÓN VISUAL CON UNA LUPA DE AUMENTOS 3, 5 , HASTA 10 , PREVIO AL TESTING.

PRACTICA DE END POR TINTAS PENETRANTES FLUORESCENTES



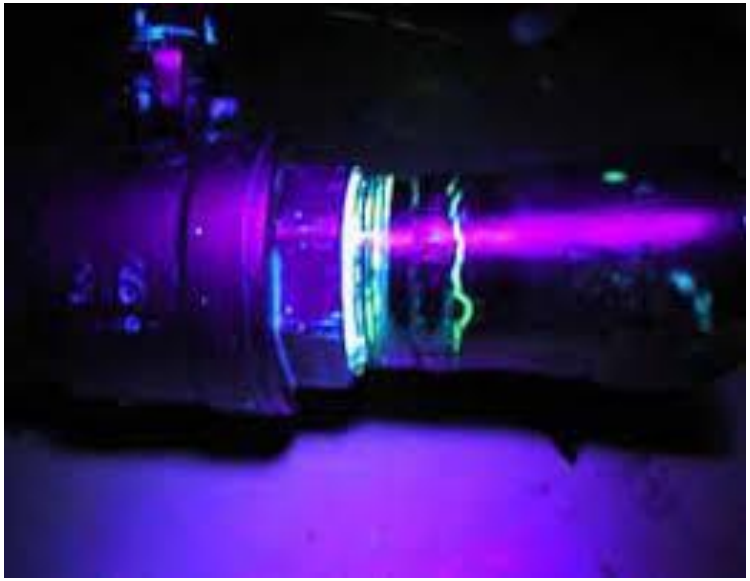


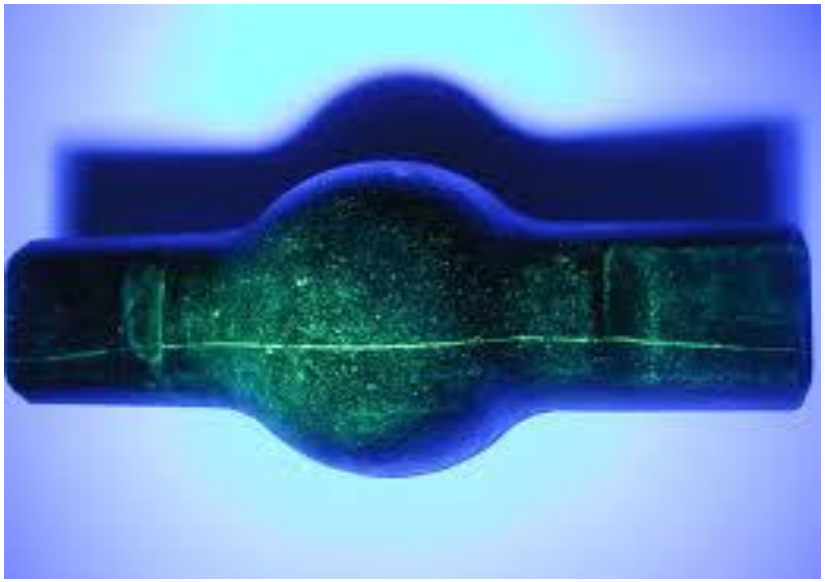
FOTOS



EL USO DEL BLOQUE PATRON PARA EVALUAR LOS TINTAS Y SU CONFIABILIDAD

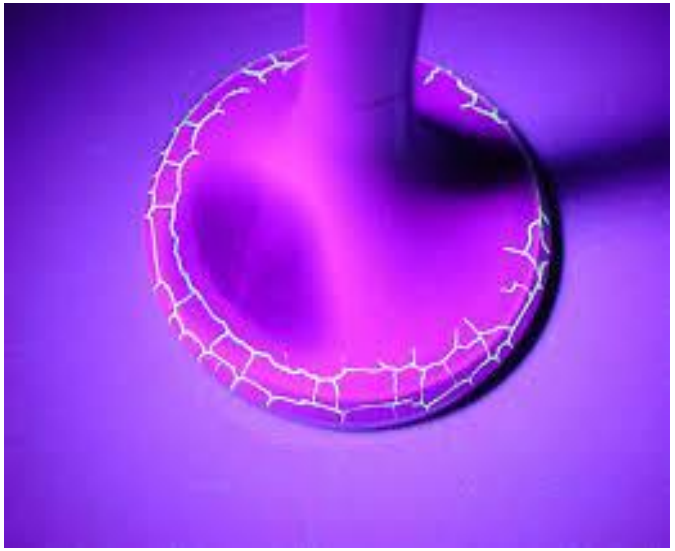
REVELADORES POLVOS SECOS





REVELADORES POLVOS SECOS

REVELADORES POLVOS SECOS



REVELADOR CON POLVO HUMEDO

Líquido penetrante

Revelador

Los puntos rojos, ahora apreciables, son poros que deben corregirse

PAGINAS EN YOUTUBE PARA VER VIDEOS

YOUTUBE.COM / WATCH? V=zI4Ka2CSDtE

YOUTUBE.COM / WATCH? v=d4dMmG4k50g

YOUTUBE.COM / WATCH? v=4nP8Q5rM70A

YOUTUBE.COM / WATCH? v=8pLpRRVs6QI

YOUTUBE.COM / WATCH? v=F2dwdc6Zbko

YOUTUBE.COM / WATCH? v=kL2koZRNcb0